5. Tanulmányozza az üvegházhatású gázok néhány jellemzőjét bemutató táblázatot, és oldja meg a hozzá kapcsolódó feladatokat!

	CO_2 (ppm)	CH_4 (ppm)	Freon-11 (ppb)	Freon-12 (ppb)	N_2O (ppb)
Ipari forradalom előtti koncentráció	280	0,8	0	0	288
Jelenlegi koncentráció	353	1,72	0,28	0,484	310
Jelenlegi növekedés	1,8	0,015	0,0095	0,017	0,8
A növekedés üteme évenként	0,5 %	0,9 %	4 %	4 %	0,25 %
Tartózkodási idő (év)	50-200	10	65	130	150

Forrás: http://mek.oszk.hu/01400/01452/html/legkor/index.html

CH_4 = metán; N_2O = dinitrogén-oxid
ppm és ppb az adott anyag koncentrációját jelölő egységek:
ppm = az adott összetevő mennyiségét adja meg a levegő 1 millió részecskéjéből,
ppb = az adott összetevő mennyiségét adja meg a levegő 1 milliárd részecskéjéből.
A „jelenlegi" ebben az esetben a 2000-es évek elejét jelenti.

a) Nevezzen meg egy olyan légköri anyagot (összetevőt), amely bizonyítottan üvegházhatású, de nem szerepel a táblázatban!

.....

1 pont	

b) Mely, az ipari forradalom előtt is a légkörben lévő üvegházgáz koncentrációja emelkedett a legnagyobb mértékben?

.....

1 pont	

c) A táblázatban szereplő összetevők közül melyik kerül évente a legkisebb mennyiségben a légkörbe?

.....

1 pont	

d) A légkörben lehet-e még az a dinitrogén-oxid (N_2O) részecske, amely 1960-ban került a londoni Oxford téren a levegőbe? Válaszát indokolja!

Válasz: .....

Indoklás: .....

.....

Egy másik, légkörbe kerülő nitrogén vegyület, a nitrogén-dioxid (NO_2) szintén súlyos környezetkárosodást okozhat. Nevezze meg ezt a környezetkárosító jelenséget!

.....

3 pont	

e) Milyen eredetűek, honnan kerülnek a légkörbe a freongázok? Nevezzen meg két példát!

....

Az üvegházhatás fokozásán kívül milyen káros hatásuk van a légkörbe kerülő freonvegyületeknek?

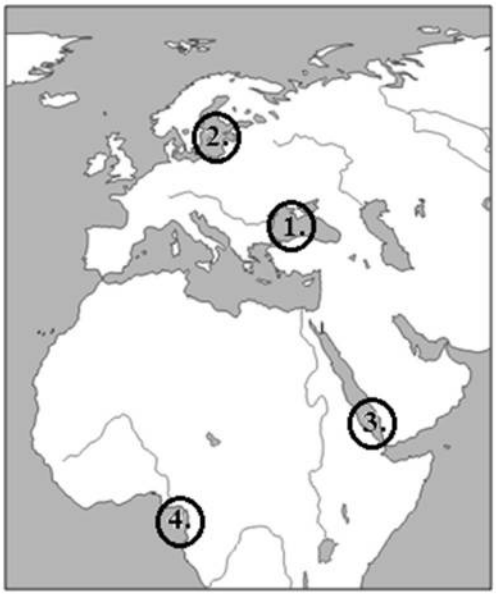
.....

3 pont	

9 pont	

6. Oldja meg a tengerekkel kapcsolatos feladatokat!

a) Nevezze meg a térképvázlaton számokkal jelölt vízrajzi elemeket!



1. ..... - tenger 2. ..... - tenger

3. ..... - tenger 4. ..... - öböl

4 pont	